BUKU PANDUAN BELAJAR & BEDAH LENGKAP PROPOSAL BAB 1 (MASTER STUDY GUIDE)

Topik: Multi-Attribute Association Rule Mining (FP-Growth) pada PT. Sinar Surya Matahari (3.113 Data Faktur Riil)
Mata Kuliah: Penelitian Sistem Informasi | **Dosen:** Syifa Nur Rakhmah, M.Kom. | **Kelompok 1:** Darell, Megi, Wahyu

MODUL 1: BEDAH JUDUL PENELITIAN KITA (KATA PER KATA & ANALOGI SANTAI)

Frasa Judul	Maksud Ilmiahnya	Analogi Sederhana / Bahasa Manusia
Multi-Attribute	Menambang banyak kolom data yang berbeda jenis (heterogen) secara bersamaan.	*Analogi Beli Baju Pengantin: Gak cuma milih ukuran (M/L), tapi wajib nyocokin warna, bahan kebaya, tanggal sewa, dan budget rias sekaligus!*
Association Rule Mining	Teknik mencari aturan implikasi kebiasaan: JIKA X MAKA Y.	*Analogi Pesan Makan: JIKA orang pesan Bakso Urat MAKA 90% pasti pesan Es Teh Manis.*
Algoritma FP-Growth	Metode pencari pola berbasis pohon (FP-Tree) tanpa membuat jutaan kandidat.	*Analogi Silsilah Keluarga: Menata ribuan data jadi cabang pohon rapi, nyari hubungan kakek-cucu cuma hitungan detik tanpa bongkar lemari arsip berulang.*
Preferensi Pembiayaan	Kecenderungan konsumen memilih lembaga leasing (BAF/Adira/OTO) & tenor cicilan.	*Analogi Cara Bayar: Motor murah dibeli CASH tunai, motor sport dicicil 35 bulan via leasing tertentu.*
PT. Sinar Surya Matahari	Dealer Resmi Sepeda Motor Yamaha (3S) dengan 3.113 data faktur riil (Juni–Agustus 2026).	*Tempat Data Asli: Objek studi kasus nyata di Jabodetabek yang datanya kita olah.*

MODUL 2: SEBENARNYA KITA LAGI NGAPAIN & KITA BIKIN INI BUAT APA?

Kita Lagi Ngapain? (3 Langkah)	1. Kita mengumpulkan **3.113 data faktur penjualan riil** dealer resmi Yamaha PT. Sinar Surya Matahari (Juni–Agustus 2026). 2. Kita masukkan data itu ke algoritma **FP-Growth** untuk membongkar **kebiasaan/pola tersembunyi** ribuan pembeli motor. 3. Pola yang ditemukan kita ubah jadi **panduan jualan bagi sales counter (*Smart Sales Script*)** dan **pengaturan stok gudang**.
Kita Bikin Ini Buat Apa? (Manfaat Bisnis)	Lebih dari **75% orang beli motor itu NYICIL (kredit)**. Dealer punya 3 masalah nyata yang kita selesaikan: • **Bantu Sales Counter:** Sales tahu motor mana yang paling cocok ditawari cicilan leasing tertentu agar langsung disetujui (tidak batal beli karena kaget cicilan kemahalan / *price shock*). • **Bantu Stok Gudang:** Tahu motor warna apa yang laku di Jakarta vs di Bekasi, jadi tidak ada motor mangkrak di gudang. • **Bantu Promo Leasing:** Dealer punya dasar data kuat untuk nego diskon uang muka (DP) bareng leasing rekanan (BAF/Adira/OTO).

MODUL 3: APA ITU "MULTI-ATRIBUT" & KENAPA DI DEALER MOTOR WAJIB MULTI-ATRIBUT?

1. Apa Itu Atribut?	**Atribut** adalah karakteristik / kolom data yang dicatat dalam nota transaksi: *Model Motor, Warna, Leasing, Tenor, dan Domisili*.
2. Apa Itu Multi-Atribut?	**Multi-Atribut** adalah teknik menggabungkan **5 kolom informasi berbeda (heterogen)** secara bersamaan dalam 1 keranjang: {Model, Warna, Leasing, Tenor, Wilayah}.
3. Kenapa Wajib di Motor?	**Karena 1 Faktur Dealer = Cuma Beli 1 Unit Motor!** Di minimarket 1 struk isinya banyak barang (Roti + Susu). Di dealer motor tidak ada orang beli 2 motor dalam 1 nota. Kalau pakai cara biasa, algoritma akan **mati / nol hasil**. Maka 1 faktur diubah jadi 1 keranjang berisi 5 atribut lengkap.
4. Analogi Nasi Padang:	*Di Nasi Padang orang beli 1 paket utuh: [Lauk: Rendang] + [Sayur: Nangka] + [Sambal] + [Bayar QRIS] + [Bungkus]. Multi-atribut di motor persis seperti itu: [Model: Aerox] + [Warna: Cyan] + [Leasing: BAF] + [Tenor: 35 Bln] + [Wilayah: Bekasi]!*

Aspek	Asosiasi Klasik / Single-Atribut (Minimarket)	Riset Kita / Multi-Atribut (Dealer SSM Motor)
Isi 1 Struk	Banyak barang belanjaan: {Roti, Selai, Susu}	1 unit motor diubah jadi 5 atribut: {Aerox, Cyan, BAF, 35Bln, Bekasi}
Contoh Pola Nyata	{Roti} -> {Selai} (Barang A ke Barang B)	**Pola 1 (Sport):** {Aerox, Cyan, Bekasi} -> {Leasing BAF, Tenor 35 Bulan} (**Lift = 3.37**) **Pola 2 (Komuter):** {Mio M3, Hitam, Jaktim} -> {Pembayaran CASH} (**Lift = 4.75**)

MODUL 4: BEDAH MENDALAM 3 CELAH PENELITIAN (GAP) VS 3 KEBARUAN KITA (NOVELTY)

Nama Gap & Literatur	Kelemahan Fatal Riset Terdahulu di Jurnal SINTA	Kebaruan Penelitian Kelompok 1 & Analogi
1. Domain Gap (Kesenjangan Objek) ***Soleh 2022, Anita 2026***	**Riset lama 90%+ cuma neliti sparepart murah bengkel** (busi/oli Rp 25rb). Barang murah, belinya spontan (*low-involvement*). Mengetahui orang ganti oli bareng busi itu hal lumrah (*common sense*), tidak ada nilai strategis.	***Kita meneliti transaksi UNIT MOTOR BARU puluhan juta rupiah*** *(high-involvement durable goods). Belum pernah ada di SINTA!* *Analogi: Beli permen vs Beli motor (butuh DP & cicilan 3 thn).*
2. Product-Finance Gap (Kesenjangan Finansial) ***Widodo 2022, C4.5 bank***	**Riset perbankan selalu pakai C4.5 cuma untuk prediksi kredit macet.** Model ini bersifat **defensif** (cuma nyaring orang boleh minjam atau tidak) dan **buta jenis motor** (tidak peduli motor apa yang dibeli).	***Kita memodelkan skema kredit secara komersial-ofensif.*** *Membuktikan tipe motor & warna berpasangan kuat dengan leasing & tenor tertentu.* *Analogi: Bukan cuma nilai dompet nasabah, tapi nyocokin motor dengan paket kreditnya.*
3. Multi-Attribute Gap (Kesenjangan Struktur) ***Saptadi 2023, Rahman 2025***	**Riset minimarket cuma 1 dimensi produk (Barang A -> B).** Di dealer motor, **1 faktur cuma 1 motor**. Kalau pakai cara minimarket, FP-Growth akan **mati/gagal** karena tidak ada pasangan barang.	***Kita merancang format keranjang 5 dimensi biner terindeks:*** *{Model, Warna, Leasing, Tenor, Domisili}. FP-Tree bisa menambang pola tanpa aturan salah.* *Analogi: Mengubah nota 1 motor jadi 1 paket nasi Padang komplit.*

MODUL 5: BEDAH MENDALAM SETIAP SUB-BAB (1.1 SAMPAI 1.6) — APA ARTINYA & RINCIAN DETAIL ISI

Sub-Bab Proposal	Rincian Sangat Detail: Apa yang Dibahas di Dalamnya? (Bahasa Manusia & Belajar)	Kaidah Ilmiah & Cara Jelasin ke Dosen (Singkat)
1.1 Latar Belakang ***(Background)***	• **Konteks Industri:** 75%+ transaksi motor nasional dilakukan mencicil (kredit). • **Profil & Aset Data:** PT. SSM Motor punya **3.113 data faktur penjualan riil (Juni–Agustus 2026)** di sistem DMS yang selama ini menganggur cuma jadi arsip nota mati. • **3 Masalah Bisnis Lapangan (Penyebab Rugi):** 1. *Price Shock & Lost Sales:* Sales salah tawar cicilan kemahalan, pembeli kaget lalu kabur ke dealer sebelah. 2. *Leasing Mismatch:* Salah pilih leasing, proses verifikasi lama & kredit ditolak. 3. *Inventory Imbalance:* Salah bagi kuota stok warna motor (Aerox Cyan laku keras di Bekasi, tapi malah dikirim menumpuk di gudang Jakarta). • **Solusi yang Diajukan:** Mengolah data dengan FP-Growth Multi-Atribut.	**Teknik Piramida Terbalik (Funnel):** Mengalir dari makro nasional -> mikro dealer PT. SSM -> 3 masalah lapangan -> solusi data mining. *Cara Jelasin ke Dosen:* 'Latar belakang riset kami berangkat dari 3.113 data faktur DMS PT. SSM untuk mengatasi sales salah tawar cicilan dan ketidakseimbangan stok warna.'
1.2 Tinjauan Pustaka Singkat ***(Literature Review)***	• **1.2.1 KDD & ARM:** Teori penemuan pola aturan implikasi $X \Rightarrow Y$ (Han 2022, Tan 2018). • **1.2.2 Tiga Metrik Evaluasi:** *Support* (frekuensi kemunculan), *Confidence* (kepastian jika X maka Y), dan ***Lift Ratio > 1,0*** (uji matematis korelasi positif murni anti-kebetulan). • **1.2.3 Algoritma FP-Growth:** Memadatkan data ke struktur pohon **FP-Tree lewat 2-pass scan** yang super cepat tanpa membuat jutaan calon kombinasi (Zaki 2020). • **1.2.4 Multi-Attribute DSS:** Teori integrasi atribut fisik motor & kredit jadi Decision Support System pada barang mahal (Sharda 2020). • **1.2.5 Sintesis 15 Jurnal SINTA (2021–2026):** Bukti riset lama masih terbatas pada sparepart murah atau minimarket 1 dimensi.	**State-of-the-Art:** Menunjukkan riset kita berlandaskan buku babon internasional mutakhir (≤10 thn) dan 15 jurnal SINTA (≤5 thn). *Cara Jelasin ke Dosen:* 'Tinjauan pustaka kami membedah teori KDD, efisiensi FP-Tree 2-pass scan, dan membuktikan riset SINTA sebelumnya belum ada yang mengkaji unit motor baru.'
1.3 Celah Riset & Rumusan Masalah ***(Gap & Problem)***	• **1.3.1 Tiga Celah Riset (Gap):** 1. *Domain Gap:* Riset lama cuma suku cadang murah Rp 20rb; kita unit motor puluhan juta. 2. *Product-Finance Gap:* Riset bank cuma prediksi macet C4.5; kita integrasi tipe motor + leasing. 3. *Multi-Attribute Gap:* Riset minimarket cuma 1 dimensi; kita keranjang 5 dimensi heterogen. • **1.3.2 Empat Rumusan Masalah (Pertanyaan 'Bagaimana'):** 1. Transformasi data faktur tunggal jadi keranjang multi-atribut anti-aturan semu. 2. Ekstraksi FP-Growth pada 3.113 data faktur riil. 3. Pengujian validitas 3 metrik (Support, Confidence, Lift > 1,0). 4. Perumusan rekomendasi bisnis preskriptif terapan (Smart Sales Script & stok).	**CARS Model Move 2:** Menunjukkan titik lemah literatur (gap) sebelum mengajukan pertanyaan riset. *Kenapa Celah Dulu?* Karena 4 pertanyaan penelitian lahir langsung dari 3 celah yang ingin kita selesaikan.
1.4 Kebaruan (Novelty) & Solusi ***(Novelty & Solution)***	• **1.4.1 Tiga Pilar Kebaruan Ilmiah (Novelty):** 1. *Integrasi Domain:* Pelopor menjembatani fisik motor baru dengan skema leasing & tenor. 2. *Kebaruan Metodologis:* Format keranjang 5 atribut biner filter aturan salah (Mio->NMAX). 3. *Kebaruan Preskriptif:* Output terapan nyata **Smart Sales Script**, alokasi stok warna, dan promo subsidi DP leasing. • **1.4.2 Solusi yang Ditawarkan:** Kerangka kerja standar **CRISP-DM (6 fase)** dengan filter validasi mutlak **Lift Ratio > 1,0**.	**CARS Model Move 3:** Menegaskan kontribusi orisinalitas kelompok kita di prodi Sistem Informasi. *Cara Jelasin:* 'Kebaruan kami memadukan fisik motor dengan leasing, format 5 dimensi, dan output Smart Sales Script terapan.'
1.5 Ruang Lingkup ***(Scope & Limits)***	Mengunci **5 Pagar Batasan Penelitian** agar riset fokus & terlindungi saat diuji: 1. *Objek:* Dealer Resmi Yamaha PT. SSM Motor wilayah Jabodetabek. 2. *Data:* 3.113 faktur transaksi penjualan riil dari database internal DMS. 3. *Waktu:* Triwulan aktif 3 bulan penuh (Juni s.d. Agustus 2026). 4. *Variabel:* 5 Atribut (Model, Warna, Leasing/CASH, Tenor, Domisili). 5. *Metode:* FP-Growth berbasis FP-Tree dengan kriteria kelulusan Lift Ratio > 1,0.	**Defensible Scope:** Benteng pertahanan saat sidang/asistensi agar dosen tidak bertanya di luar koridor data triwulan 2026. *Cara Jelasin:* 'Penelitian kami dibatasi pada 3.113 data faktur riil PT. SSM periode aktif Juni–Agustus 2026.'
1.6 Tujuan Penelitian ***(Research Objectives)***	Menyatakan **4 Sasaran Operasional yang 100% Simetris (Isomorfis 1:1)** menjawab 4 RM: 1. Mengonstruksi skema transformasi data faktur tunggal jadi keranjang multi-atribut. 2. Mengimplementasikan FP-Growth mengekstrak pola 5 dimensi dari 3.113 data faktur. 3. Menguji validitas empiris kaidah asosiasi dengan 3 metrik (Lift > 1,0). 4. Merumuskan rekomendasi strategi bisnis terapan (Smart Sales Script & alokasi stok).	**Hukum Isomorfisme 1:1:** Kunci penilaian proposal karya ilmiah: **4 Rumusan Masalah (1.3.2) = 4 Tujuan Penelitian (1.6) = 4 Kesimpulan Akhir.** *Cara Jelasin:* 'Tujuan kami simetris 1:1 menjawab 4 rumusan masalah.'

MODUL 6: TABEL KESIMETRISAN 1:1 RUMUSAN MASALAH (1.3.2) VS TUJUAN PENELITIAN (1.6)

No	Rumusan Masalah (1.3.2) — Pertanyaan Riset	Tujuan Penelitian (1.6) — Sasaran Operasional
1	Bagaimana mentransformasikan data faktur tunggal PT. SSM jadi keranjang multi-atribut tanpa aturan semu (*spurious rules*)?	**Mengonstruksi skema transformasi** data faktur tunggal menjadi keranjang multi-atribut guna mengeliminasi aturan asosiasi semu.
2	Bagaimana menerapkan FP-Growth untuk mengekstrak kaidah asosiasi yang menghubungkan model, warna, leasing, tenor, dan domisili?	**Mengimplementasikan algoritma FP-Growth** berbasis FP-Tree untuk mengekstrak kaidah asosiasi 5 dimensi dari 3.113 data transaksi riil.
3	Bagaimana menguji validitas korelasi kaidah asosiasi menggunakan evaluasi Support, Confidence, dan Lift Ratio > 1,0?	**Menguji dan memvalidasi empiris** kaidah asosiasi menggunakan evaluasi tiga metrik (Support, Confidence, dan Lift Ratio > 1,0).
4	Bagaimana merumuskan rekomendasi strategi bisnis preskriptif (Smart Sales Script, stok warna wilayah, bundling promo) berbasis aturan valid?	**Merumuskan rekomendasi bisnis preskriptif** bagi PT. SSM berupa Smart Sales Script, optimasi stok wilayah, dan bundling promo leasing.

MODUL 7: GLOSARIUM TAKTIS & KAMUS ANALOGI METODOLOGI

Istilah Teknis	Penjelasan Konsep Singkat	Analogi Dunia Nyata (Biar Gampang Ingat)
FP-Growth vs Apriori	FP-Growth memadatkan transaksi ke pohon **FP-Tree hanya dengan 2 kali scan** database tanpa membangkitkan kombinasi kandidat.	*Mencari Baju: Apriori seperti membongkar seluruh isi lemari berkali-kali sampai berantakan; FP-Tree seperti menata baju per kategori di gantungan rapi, jadi langsung ketemu!*
Support, Confidence, & Lift Ratio	**Support:** Seberapa sering muncul. **Confidence:** Kepastian jika X maka Y. **Lift (> 1.0):** Korelasi positif murni anti-kebetulan.	*Membawa Payung: Support = berapa orang bawa payung; Confidence = kalau bawa payung pasti hujan; Lift = membuktikan bahwa bawa payung memang KARENA hujan, bukan cuma gaya-gayaan!*
High-Involvement Durable Goods	Barang bernilai tinggi dan tahan lama yang pembeliannya butuh pertimbangan finansial matang.	*Beli Motor vs Beli Permen: Beli permen itu spontan (low-involvement); beli motor puluhan juta melibatkan rundingan keluarga & komitmen cicilan 3 tahun!*
Price Shock & Lost Sales	**Price Shock:** Konsumen kaget cicilan kemahalan. **Lost Sales:** Pembeli batal beli/kabur.	*Kencan Pertama: Sales nawarin cicilan kemahalan bikin pembeli langsung 'ilfeel' dan kabur ke dealer tetangga!*

MODUL 8: SKRIP CONTEKAN JAWABAN SAAT DITANYA DOSEN (BU SYIFA)

Q1: "Kenapa memilih algoritma FP-Growth, bukan Apriori atau C4.5 / Naive Bayes?"

Jawaban Mantap: "Izin Bu Syifa. Dibanding Apriori, FP-Growth jauh lebih efisien karena hanya 2 kali scan database dan memadatkan data ke struktur FP-Tree tanpa bikin komputer lag. Dibanding C4.5 yang cuma prediksi satu label (macet/lancar), FP-Growth bisa mencari pola hubungan multi-arah (tipe motor × warna × leasing × tenor) secara bersamaan."

Q2: "Di mana letak NOVELTY (Kebaruan) riset kalian? Apa kalian bikin rumus matematika baru?"

Jawaban Mantap: "Izin Bu, sesuai standar metodologi Sistem Informasi (Dr. Romi Satria Wahono), novelty S1 ada pada representasi data dan integrasi domain. Kebaruan kami ada 3: (1) Meneliti unit motor baru puluhan juta rupiah, bukan sparepart receh Rp 20.000; (2) Memadukan karakteristik motor langsung dengan preferensi leasing dan tenornya; (3) Merancang keranjang data multi-atribut (5 dimensi) dan hasilnya dibuatkan Smart Sales Script terapan."

Q3: "Apa maksud transformasi Multi-Attribute Predicate Basket pada Rumusan Masalah 1?"

Jawaban Mantap: "Izin Bu. Di minimarket, 1 struk isinya banyak barang (roti + susu). Tapi di dealer motor, 1 nota cuma beli 1 unit motor. Kalau dimasukkan mentah ke FP-Growth, algoritmanya tidak jalan. Jadi kami ubah 1 faktur menjadi 1 keranjang berisi 5 data lengkap: {Model, Warna, Leasing, Tenor, Wilayah}. Dengan cara ini, FP-Tree bisa mencari pola perilaku tanpa menghasilkan aturan aneh seperti {Mio} -> {NMAX}."

Q4: "Kenapa harus pakai Lift Ratio > 1.0? Berapa batas Support dan Confidence-nya?"

Jawaban Mantap: "Izin Bu. Support hanya mengukur seringnya muncul (kami pasang 1%–3% agar motor premium seperti NMAX tidak hilang), dan Confidence hanya mengukur kepastian searah (kami pasang ≥50%). Kuncinya ada pada Lift Ratio > 1.0 yang membuktikan secara matematis bahwa hubungannya adalah korelasi positif nyata dan bukan kebetulan acak (aturan kami memiliki Lift 1.58 hingga 4.76)."

Q5: "Sebagai mahasiswa Sistem Informasi, apa manfaat nyata hasil riset ini bagi dealer?"

Jawaban Mantap: "Izin Bu, hasil data mining kami tidak berhenti di tabel angka, tapi diubah jadi 3 alat bisnis nyata: (1) Smart Sales Script: contekan sales showroom agar tahu simulasi cicilan mana yang paling gampang disetujui leasing; (2) Alokasi Stok Gudang: membagi stok warna motor per cabang (Bekasi vs Jakarta) agar tidak ada motor mangkrak; (3) Promo Bundling: dasar nego diskon DP bersama leasing mitra."

MODUL 9: PEMBAGIAN PERAN & PENGUASAAN MATERI KELOMPOK 1

Anggota Tim	Fokus Penguasaan Materi (Bila Ditanya Dosen)	Tanggung Jawab Bab 1
Megi Refkiansyah (19240488)	• Latar Belakang & Profil Dealer PT. SSM Motor. • Teori KDD, FP-Growth vs Apriori, Mekanisme FP-Tree. • Tinjauan Pustaka Buku Babon & Jurnal SINTA 2021–2026.	Menguasai **Sub-bab 1.1 (Latar Belakang)** dan **Sub-bab 1.2 (Tinjauan Pustaka)**.
Darell Rangga Putra R. (19241009)	• 4 Butir Rumusan Masalah & 3 Research Gap. • 3 Pilar Kebaruan Ilmiah (Novelty) & Solusi CRISP-DM. • Konsep Multi-Attribute Predicate Basket Transformation.	Menguasai **Sub-bab 1.3 (Rumusan Masalah & Gap)** dan **Sub-bab 1.4 (Novelty & Solusi)**.
Wahyu Rizky (19240493)	• Batasan 5 Parameter Ruang Lingkup Penelitian. • 4 Butir Tujuan Penelitian Simetris (SMART Objectives). • Karakteristik 3.113 Data Faktur DMS & Validasi Tri-Metrik.	Menguasai **Sub-bab 1.5 (Ruang Lingkup)** dan **Sub-bab 1.6 (Tujuan Penelitian)**.